(ACIF1122)

PROYECTO DE TÍTULO INVESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO

Nombre: Daniel
Alejandro Prado
Correa

Curso: Proyecto de
Título Investigación

Fecha: 13 de octubre de 2026

I. Identificación de fortalezas y brechas

Fuentes: Ex = examen final ACIF3002; Rú = rúbrica del examen; RF-S4 / RF-S5 = retroalimentación de las Sumativas 4 y 5; Rev = revisión del examen posterior al cierre del curso (28 y 29-sep-2026). Las fortalezas se miden contra la rúbrica de ACIF3002; las brechas, contra lo que exige el Proyecto de Título.

Sección del documento	Fortalezas identificadas	Evidencia que fundamenta las fortalezas	Brechas identificadas	Evidencia que fundamenta las brechas
Introducción y contextualización del problema de investigación	Fenómeno y contexto (chancado primario, observabilidad parcial en datos SCADA) delimitados y alineados con el problema.	RF-S5: no quedan criterios con puntaje descontado en el componente escrito, incluido Rú «Identificación del fenómeno».	La distinción sombra/gemelo, criterio central del proyecto, se atribuye a Sepasgozar (2021) con una definición que la fuente no da. Las condiciones «extremas» no se cuantifican.	Ex §3.3, §6.1 y §8.1: el gemelo «depura la incertidumbre»; la fuente distingue por el flujo de datos. Ex §2.3: condiciones extremas; Rev: σ_V = 2,24 m³ es 0,76 % del rango.
Formulación del problema y pregunta de investigación	Problema y pregunta específicos y coherentes con los objetivos; hallazgo central bien identificado (reconstrucción de la tasa latente).	RF-S4: «tu decisión de mayor valor» fue sostener ese hallazgo con evidencia.	La validación ocurre solo dentro del modelo: los datos se generan con el mismo modelo que usa el filtro.	Ex §18.5 lo declara. RF-S4 y RF-S5: la validación sintética es la única limitación real. Pregunta esperable (Rú «Presentación oral y defensa»): ¿qué demuestra el 89,57 % si el filtro es óptimo por construcción?
Objetivo general y objetivos específicos (logro parcial heredado del Anteproyecto)	Trazabilidad objetivo–actividad–entregable completa en el plan del proyecto.	RF-S5: el plan partió en Insuficiente y quedó completo. RF-S4: plazos y muestra corregidos.	«Optimizar la observabilidad» es impreciso: el sistema ya es observable y el filtro reconstruye el estado no medido. OE1 se declara cumplido sin fuentes.	Ex §5.1 y §10. Rev: rank([H; HA]) = 2; R = 5 m⁶ no tiene cita; Q22 se recalibró de 0,05 a 1×10^{-4} por plausibilidad física, no por literatura.
Estado del arte y marco teórico	Marco teórico sólido en estimación de estados (Kalman, observabilidad, Riccati) y 12 fuentes de existencia verificada.	RF-S4: matriz de revisión. RF-S5: citación verificada. Rev: las 12 fuentes se resolvieron una a una.	Estado del arte acotado: faltan EKF/UKF, filtros adaptativos, diagnóstico NEES/NIS y antecedentes de validación con datos reales en chancado.	Ex §6 (12 fuentes). Rev: no hay dataset público de telemetría de chancado; el Proyecto de Título exige validez externa.
Diseño metodológico	Diseño Monte Carlo (M = 50, semilla fija), distinción población–muestra y coherencia dimensional MSE/RMSE resueltas.	RF-S5: población vs. muestra resuelta con una precisión poco común. RF-S4: réplicas por punto exigidas y declaradas.	Validación solo dentro del modelo; el modelo escrito difiere del implementado; las 50 corridas comparten las ventanas de camión; sin límites físicos.	Ex §10. Rev: Q11 = 0,01 está en el código, no en las ecuaciones (RMSE 0,685 vs. 0,717 m³); V < 0 en 22 de 50 corridas; la robustez Q/R es solo paramétrica.
Ejecución metodológica y resultados preliminares	MSE del volumen de 4,966 a 0,518 m⁶ (−89,57 %); reproducibilidad byte a byte y filtro verificado formalmente.	RF-S5: reproducibilidad y Wilcoxon de respaldo. Rev: NEES = 1,97 dentro de la banda χ^2 [1,48; 2,59]; P definida positiva; Riccati con diferencia $6{,}7\times10^{-16}$.	La mejora de la tasa latente depende de una línea base débil. La aplicación a potencia, térmica y desgaste se reporta sin implementación. Solo datos sintéticos.	Ex §14.2: 98,17 % contra diferencias finitas; Rev: ≈ 40 % contra pendiente por mínimos cuadrados (0,0674 vs. 0,1126 m³/s). Ex §14.8: sin código que respalde la extensibilidad.
Análisis y discusión preliminar de resultados	Discusión honesta: declara el filtro óptimo por construcción y sus límites de validez externa.	RF-S4: esa declaración «te da credibilidad». RF-S5: «honesto donde tiene que serlo».	«La razón Q/R gobierna el desempeño» se presenta como hallazgo, pero es una identidad del filtro. No se evalúa el beneficio operacional. Falta sostener la limitación con evidencia.	Ex §14.6 y §19.4. Rev: escalar Q y R por igual no cambia la ganancia de régimen; 3 de 25 combinaciones Q/R empeoran frente a no filtrar. RF-S5: «ahora tienes que sostenerla en vivo».
Estado de avance del paper científico (formato IEEE)	Artículo IEEE en LaTeX con pregunta, objetivos, criterios de calidad y ética.	RF-S5: IEEE correcto en el paper. RF-S4 había pedido pregunta, objetivos y autoría (Rú «Título, autores y afiliación»).	Repite afirmaciones sin respaldo (extensibilidad, definición de gemelo) y llama «tasa de llenado» a una tasa de extracción. 9 págs., sin versión de 6 para ISIE; coautores sin confirmar.	Ex: artículo §IV. Rev: «tasa de llenado» aparece 9 veces; ISIE 2027 cierra el 15-dic-2026.
Bibliografía y referencias (APA 7 / IEEE)	APA 7 con DOI en el informe e IEEE en el artículo; ninguna referencia inexistente.	RF-S5: citación en APA 7 verificada con DOI, sin descuento en Rú «Uso de fuentes». Rev: las 12 existen.	Cuatro errores de metadatos; faltan fuentes para los parámetros y para los métodos a comparar.	Rev: tao2019 → tao2018 (el DOI resolvía a otro artículo), qu2023 (páginas) y nombres de autores.

II. Análisis del estado actual del proyecto

Avance estimado: 50 %. Coincide con el punto de partida que fija el curso para ACIF3002: el componente escrito no tiene puntaje descontado (RF-S5) y el filtro está implementado, verificado y reproducible (Rev). Ese 50 % requiere ajustes acotados antes de la Sumativa 1: la cita de la distinción sombra/gemelo, una frase del objetivo general, las fuentes de OE1 y la extensibilidad. El 50 % restante es lo que el examen no podía demostrar: validez fuera del modelo, parámetros respaldados y consolidación del Informe ABP y el Paper.

Fortalezas y brechas no se contradicen. La rúbrica de ACIF3002 evalúa la calidad y la coherencia del documento, y el examen la cumplió (RF-S5). La revisión posterior al cierre (Rev) contrastó además el texto con el código y con las fuentes, como exige el Proyecto de Título: de ahí salen las brechas que no aparecen en la retroalimentación.

Riesgos. (1) Validar solo dentro del modelo limita la defensa y la publicabilidad (RF-S4, RF-S5; → A4–A5). (2) Calendario: la Sumativa 1 exige el 70 % el 21–27-oct, e ISIE 2027 cierra una semana después de la Sumativa 3 (→ alcance mínimo). (3) Parámetros sin respaldo y afirmaciones sobredeclaradas pueden ser objetados por la comisión (→ A1–A2). (4) No hay datos reales abiertos de telemetría de chancado (→ A2). (5) Pérdida de archivos: código y resultados en un repositorio Git remoto.

III. Formulación del plan de acción

Criterio de secuencia. Los objetivos pendientes son OE1, declarado sin fuentes, y OE4, validado solo dentro del modelo. Las acciones se ordenan por su impacto en ellos y en los riesgos: A1–A3 ajustan lo heredado y forman el 70 % de la Sumativa 1; A4 es la de mayor impacto y, con A5, es el alcance mínimo del 90 %; A6 depende de sus resultados; A7 corre en paralelo.

Acción de mejora	Brechas que cierra	Semanas · hito	Contribución	Evidencia de logro
A1. Precisar el encuadre y el objetivo. Mantener el título y el gemelo digital como arquitectura de destino; citar la distinción sombra/gemelo por el flujo de datos (Kritzinger et al., 2018; Sepasgozar, 2021); «reconstruir el estado no medido» en vez de «optimizar la observabilidad»; tasa de extracción; retirar la extensibilidad; alinear ecuaciones y código.	Introducción; objetivo general; modelo ≠ código. Riesgo 3.	Sem. 2–3 · Formativa 2	Corrige la base del argumento sin cambiar la investigación, como pide la Fase 1.	Ex §3.3, §5.1, §6.1, §8.1, §18.3, §19.5 y Paper §I–II corregidos, con registro observación–ajuste (Anexo C, RF-S4).
A2. Respaldar los parámetros (OE1). R desde la ficha técnica de un sensor de nivel y la geometría de la tolva; Q desde la variabilidad de la alimentación; lo que no tenga fuente, supuesto de diseño cubierto por el barrido de sensibilidad. Semana 3: pedir al docente guía datos de faena.	OE1; ruido «extremo»; solo datos sintéticos. Riesgos 3 y 4.	Sem. 2–4 · Sumativa 1	Pasa OE1 de declarado a cumplido y fija qué nivel de ruido sostiene la pregunta.	Tabla de parámetros con fuente o «supuesto» por fila. Sin datos a la semana 5, limitación declarada.
A3. Ampliar el estado del arte. Incorporar EKF/UKF, filtros adaptativos, consistencia NEES/NIS y estimación de estados en conminución; corregir los cuatro metadatos y verificar el DOI de cada fuente nueva.	Estado del arte; bibliografía.	Sem. 3–4 · Sumativa 1	Base teórica de A5–A6: el vacío se plantea frente a métodos alternativos, no solo frente a no filtrar.	Matriz de revisión ampliada; DOI verificados.
A4. Romper la circularidad. Extender el prototipo de octubre (Codigo/estimacion_tolva), que ya tiene límites físicos, llegadas aleatorias, AR(1) y deriva, con atípicos, atoros y área variable; línea base: regresión local; M = 50 por mecanismo.	Validación solo dentro del modelo; ventanas compartidas; V < 0; línea base débil. Riesgo 1.	Sem. 3–6 · Sumativa 1 (diseño) y Formativa 3	Mayor impacto: responde con evidencia la limitación que señala RF-S5 y dice qué queda del 89,57 %.	RMSE del filtro y de la línea base por mecanismo, con intervalo bootstrap.
A5. Detectar cuándo el filtro deja de ser confiable. NEES/NIS con bandas χ^2 y blancura de la innovación sobre cada mecanismo de A4; el NIS se traduce en un criterio de alarma.	Beneficio operacional; limitación sin evidencia.	Sem. 5–7 · Sumativa 2	Convierte la limitación en resultado: el módulo avisa cuándo su estimación no sirve para decidir.	Tasa de detección y de falsas alarmas por mecanismo.
A6. Remedios dirigidos (extensión). Uno por supuesto violado: Q/R adaptativa (extracción variable), sesgo en el estado (deriva), compuerta de Mahalanobis (atípicos), EKF/UKF (área variable), en orden de la pérdida observada en A4.	«Razón Q/R» como hallazgo; robustez solo paramétrica.	Sem. 6–9 · Formativa 4	Cambia una identidad del filtro por una comparación entre estimadores, cada uno justificado por lo que repara.	Tabla estimador × mecanismo: RMSE, NEES y costo por paso.
A7. Consolidar el Informe ABP y el Paper. Ambos avanzan juntos en cada Sumativa; corregir «tasa de llenado» y las afirmaciones sin respaldo; coautores confirmados antes de la semana 9; versión de 6 págs. para ISIE 2027.	Paper. Riesgo 2.	Sem. 2–11 · Sumativas 1–3	Correspondencia Informe–Paper y respuesta de 30 s a «¿qué demuestra el 89,57 %?» (RF-S4).	Informe y Paper al 100 % en la Sumativa 3 (sem. 10); envío a ISIE.

Referencias

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine, 51*(11), 1016–1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Sepasgozar, S. M. E. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a paradigm shift to expedite a smart, sustainable built environment. *Buildings, 11*(4), 151. https://doi.org/10.3390/buildings11040151